

ETF와 복제 바스켓 가격차

ETF 시장가격이 실행 가능한 기초자산 복제 가치에서 벗어났을 때,
비싼 쪽을 팔고 싼 쪽을 사 괴리 축소를 5초-10분 거래합니다.



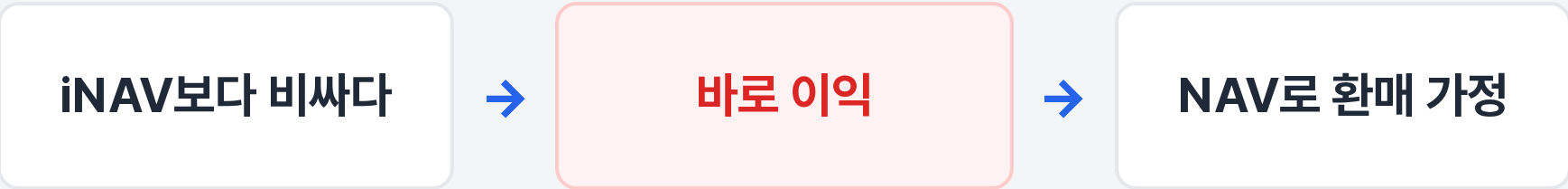
01 F3는 무엇인가

ETF는 기초자산 묶음을 한 주에 담은 상품입니다. 그 묶음을 지금 호가로 사고팔 때의 가치와 ETF 가격이 벌어지면, 두 다리로 그 **괴리**를 거래할 수 있습니다.

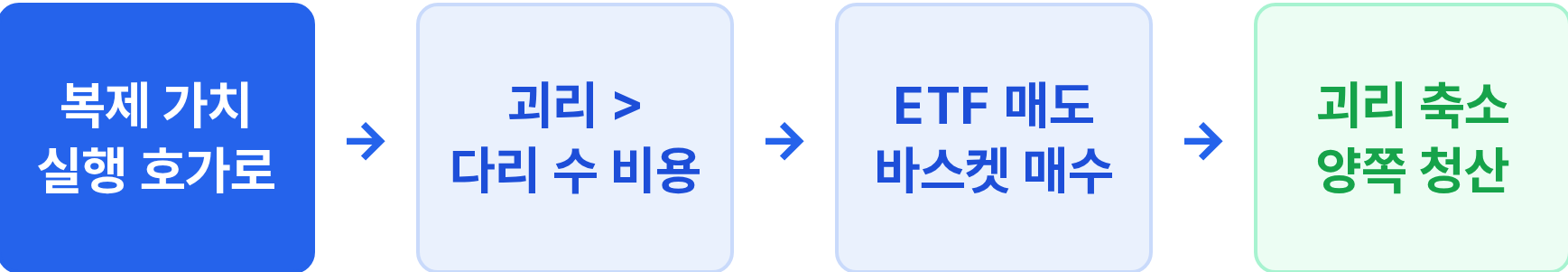
예시

A 2주 + B 1주를 매도호가로 사면 50,000원, ETF는 매수호가 50,150원에 팔 수 있다. ETF 100주 매도, A 200주·B 100주 매수. 괴리가 50원으로 줄 때 양쪽 청산
→ 비용 전 10,000원.

착각



F3 신호



일반 계좌는 설정·환매 권한이 없다 — 장내 괴리 축소에 의존하는 헤지 거래

02 기본 개념 ETF를 NAV에 묶는 장치

대형 증권사인 지정참가회사(AP)는 기초자산 바스켓과 ETF 주식을 운용사와 직접 맞바꿀 수 있습니다. 가격이 벌어지면 이 교환으로 차익을 얻으며 괴리를 줄입니다.

설정·환매 (creation / redemption)

지정참가회사
(AP)

설정 → 바스켓을 주고 ETF 신규
주식 받음

← 환매 · ETF 주식을 주고 바스켓
받음

ETF
운용사

세 가지 가격

NAV

보유자산의 주당 순자산가치 — 보통 장 마감 기준

iNAV

장중 추정 순자산가치 — 갱신 시점이 늦을 수 있음

시장가격

장내 ETF 호가·체결가 — NAV보다 높거나 낮을 수 있음

접근 구조

설정·환매는 AP 등 기관의 경로다. 일반 계좌에서 ETF를 사서 30분 안에 NAV로 환매할 수 있다고 가정하지 않는다. 한국 ETF는 상품별 조건을 따로 확인한다.

03 신호 복제 가치도 실행 호가로 잔다

바스켓을 사는 쪽은 매도호가로, 파는 쪽은 매수호가로 계산합니다. 오래된 iNAV와 실시간 ETF 가격의 차이는 실행 가능한 수익이 아닙니다.

$$V_t^{buy} = \sum_j u_j P_{j,t}^{ask} + c, \quad V_t^{sell} = \sum_j u_j P_{j,t}^{bid} + c$$

u_j : ETF 1주당 기초자산 수량 · c : 현금 성분 (이 예에선 0)

ETF 1주 복제 · 매수 기준

종목	수량	매도호가	가치
A	2주	10,000원	20,000원
B	1주	30,000원	30,000원

$$\text{gap}^{entry} = P_{ETF}^{bid} - V^{buy} = 50150 - 50000 = 150$$

04 괴리 150원이 50원으로 줄었을 때

청산 시 바스켓 가치 50,150원, ETF 실제 매수 청산 50,200원. 두 다리를 합치면 괴리 변화 100원 × 100주입니다.

$$\Pi_{gross} = 100 [(50150 - 50000) - (50200 - 50150)] = 10000$$

ETF 100주 · A 200주 · B 100주

ETF 매도 다리

-5,000원

바스켓 매수 다리

+15,000원

총비용

-8,000원

순이익

+2,000원

기각 기준

다리가 많을수록 비용이 쌓인다. 작은 괴리에 여러 종목 비용이 붙으면 거래하지 않는다.

05 진입 네 단계, 청산 세 가지

복제가 정확하고 모든 다리가 거래 가능할 때만 괴리를 믿습니다.

진입

1

구성 확인

ETF 1주당 기초자산 수량·현금 성분·대차 가능 여부

2

실행 괴리

$\text{ETF bid} - V^{\text{buy}} > \text{모든 다리 비용} + \text{여유}$

3

거래 상태

기초자산 모두 거래 가능 · 가격 신선도 확인 (iNAV 지연 주의)

4

동시 진입

ETF 매도·바스켓 매수 동시 · 수량 반올림 오차 반영

청산

괴리 목표

통합 손절·복제 오류·
거래정지

10분 만료

배당·기업행동·대차 비용을 복제 오차와 함께 기록한다

괴리가 신호가 아니라 경고일 때

ETF 괴리가 커지는 순간은 기초자산 시장이 막혔을 때가 많습니다. 그때는 바스켓 쪽 다리를 실행할 수 없습니다.

1 불완전 복제

바스켓이 ETF를 정확히 따라가지 않아 오차가 남는다.

2 기초자산 정지

일부 종목 거래정지로 바스켓을 못 맞춘다.

3 iNAV 지연

갱신이 늦은 추정치와의 차이를 기회로 본다.

4 다리 비용

종목 수만큼 비용·슬리피지가 쌓인다.

사례와 근거

2015.8.24

미국 개장 — LULD 거래 일시정지 1,278건(대부분 ETP), 다수 ETF가 기초가치 대비 큰 할인 (SEC 보고서)

2020.3
채권 ETF

LQD가 NAV 대비 약 4.5% 할인 — 기초 채권시장의 호가가 실행 가능하지 않았다

실증

Petajisto (2017, FAJ) — 평균 괴리는 6bp지만 해외·비유동 자산 ETF는 100–200bp 범위에서 흔들림

F3 한눈에 보기

가설

ETF 가격과 실행 가능한 복제 가치의 괴리는 줄어든다

데이터

ETF·구성 종목 호가·PDF(구성내역)·iNAV
시각

신호

ETF bid - 바스켓 매수가치 > 모든 다리 비용

진입

ETF 매도·바스켓 매수 동시

청산

괴리 목표·손절·복제 오류·정지·10분 만료

보유

5초-10분

핵심 실패

기초자산 시장 마비·불완전 복제

검증 포인트

다리 수별 비용·유동성 낮은 ETF 분리

백테스트에 반드시 넣을 것

실행 호가로 복제 가치·현금 성분·대차·배당 반영·거래정지 종목 처리·수량 반올림 오차·
동시체결 실패 포함

참고: SEC Investor Bulletin (ETF) · Petajisto
(2017)

다음: F4 현물과 만기선물 단기 베이스스
→